МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (КИТППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы ИКБО-50-24. Салтыков Данила

(подпись)

Преподаватель Соколова М. Д.

(подпись)

Москва 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....2

Практическая работа №1. Описание функционала системы.....3

Ход работы.....3

Описание объекта автоматизации.....3

Описание объекта автоматизации и анализ существующих систем.....3

Проблематика проектной деятельности.....4

Основные функции системы.....4

Ожидаемые результаты реализации моделируемой системы.....5

Практическая работа №2.....6

Задачи:.....6

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМЫ.

Цель работы: изучить структуру и функционал рассматриваемой информационной системы.

Задачи: необходимо детально описать функционал системы в соответствии с индивидуальным вариантом учебного проекта.

Персональный вариант: «моделирование работы книжного магазина»

1.1. Описание объекта автоматизации

В данной работе объект автоматизации - сеть книжных магазинов «КнижныйУдав» (43 магазина по РФ). На данный момент в сети нет системы уценки залежалого товара, которая делает следующее: книги, которые лежат на складе больше 180 дней, уценяет на 20%; Книги, которые лежат больше 365 дней на 50%. Учет ведется внутри каждого магазина, информация о поставке книг вносится вручную главным по поставкам.

1.2. Описание объекта автоматизации и анализ существующих систем

Существующие системы с их функционалом и недостатками для текущей системы приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – существующие системы и их недостатки

Система	**Функционал**	**Недостатки для компании**
1С:розница	Уценка товаров по настроенным параметрам	Прямой конкурент. Работает только с партнерами. Нестабильная работа.

DataMobile	Уценка товаров при условии ручного сканирования	Прямой конкурент. Работает только с партнерами. Не хватает автоматизации.

1.3. Проблематика проектной деятельности

Ключевая проблема – вручную ведется учет клиентов, клиентам приходится звонить, чтобы узнать сроки и загруженность химчистки:

1) утечка клиентской базы

2) излишняя нагрузка на персонал

3) отсутствие возможности узнать статус заказа для покупателя

4) потеря заказа клиента

1.4. Основные функции системы

Основные функции системы и их краткое описание представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – основные функции системы

Наименование функции	**Краткое описание**
Поиск книги по названию или автору	Пользователь вводит название книги, система показывает залежавшиеся со скидкой.
Напоминание	Возможность получать уведомления по уценке книг.
Уведомление о поступлении	Если товара нет в наличии, покупатель может подписаться на уведомление.
Поиск книги по названию или автору	Пользователь вводит название книги, система показывает залежавшиеся со скидкой.

1.5. Ожидаемые результаты реализации моделируемой системы

1) Снижение нагрузки на персонал, упрощение их работы - можно не смотреть в базе данных вручную, сколько лежала книга и не менять цену.

2) Рост числа покупателей и удержание клиентской базы — О скидках будут покупатели знать благодаря уведомелниям.

3) Повышение лояльности – магазин показывает, что он не очень дорогой, а значит больше спрос.

1.6. Вывод

В ходе выполнения практической работы была изучена структура и функционал рассматриваемой информационной системы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ ДИАГРАММУ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Цель работы: изучить основные элементы и правила построения диаграммы вариантов использования.

Задачи: описать функции рассматриваемой системы с помощью диаграммы вариантов использования.

2.1. Диаграмма вариантов использования по описанию

«Клиент банка может пополнить счет, в случае отсутствия счета предварительно открыв его, или снять деньги со счета, с возможностью его закрытия. В каждом из описанных действий участвует операционист банка и кассир.»

На рисунке 2.1 представлена диаграмма использования по данному примеру.

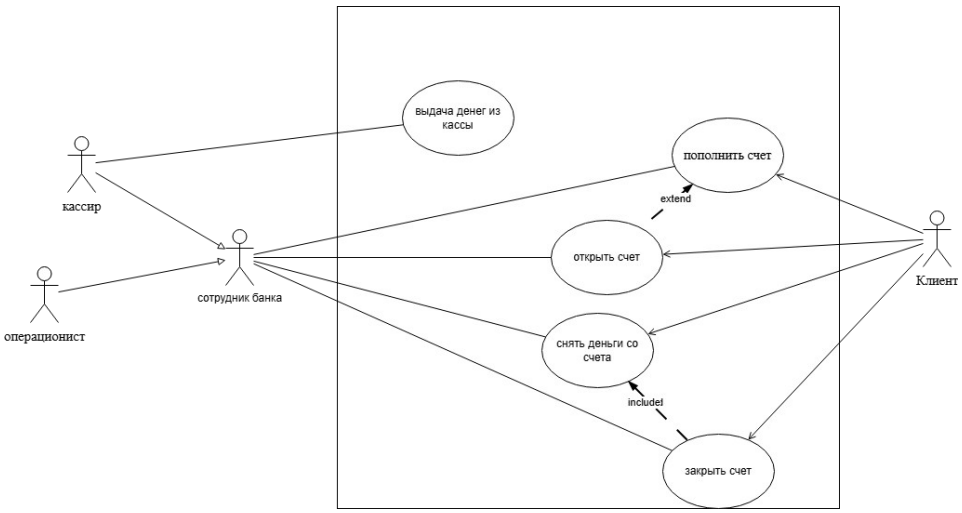

Рисунок 2.1 – диаграмма использования для банка

В таблице 2.1 представлено взаимодействие актеров и вариантов использования на примере с банком.

Таблица 2.1 — описание взаимодействий актеров и вариантов использования

Актер/ВИ	**Тип связи**	**Вариант использования**
Клиент	Направленная ассоциация	Пополнить счет
Клиент	Направленная ассоциация	Открыть счет
Клиент	Направленная ассоциация	Снять деньги со счета
Клиент	Направленная ассоциация	Закрыть счет
Операционист	Простая ассоциация	Оформить пополнение счета
Операционист	Простая ассоциация	Оформить открытие счета
Операционист	Простая ассоциация	Оформить снятие денег со счета
Операционист	Простая ассоциация	Оформить закрытие счета
Кассир	Простая ассоциация	Принять деньги клиента для пополнения счета
Кассир	Простая ассоциация	Снять деньги клиента с его счета
Открытие счета	Extend	Пополнение счета
Закрытие счета	Include	Снятие денег со счета

2.2. Описание спецификации функций системы и изображение этой спецификации

Продавец может зарегистрировать новый заказ пользователя, найти заказ и его состояние, оформить выдачу заказа. Система может изменить состояние заказа на принят, готов к выдаче, выдан, отправлять уведомления. Продавец может найти состояние своего заказа по уведомлению, сам заказ или узнать состояние лично, забрать заказ. Администратор может управлять добавлять и удалять книги из базы данных и управлять уведомлениями (создавать, удалять).

На рисунке 2.2 представлено взаимодействие акторов и вариантов использования в виде диаграммы для учебного примера с книжным магазином.

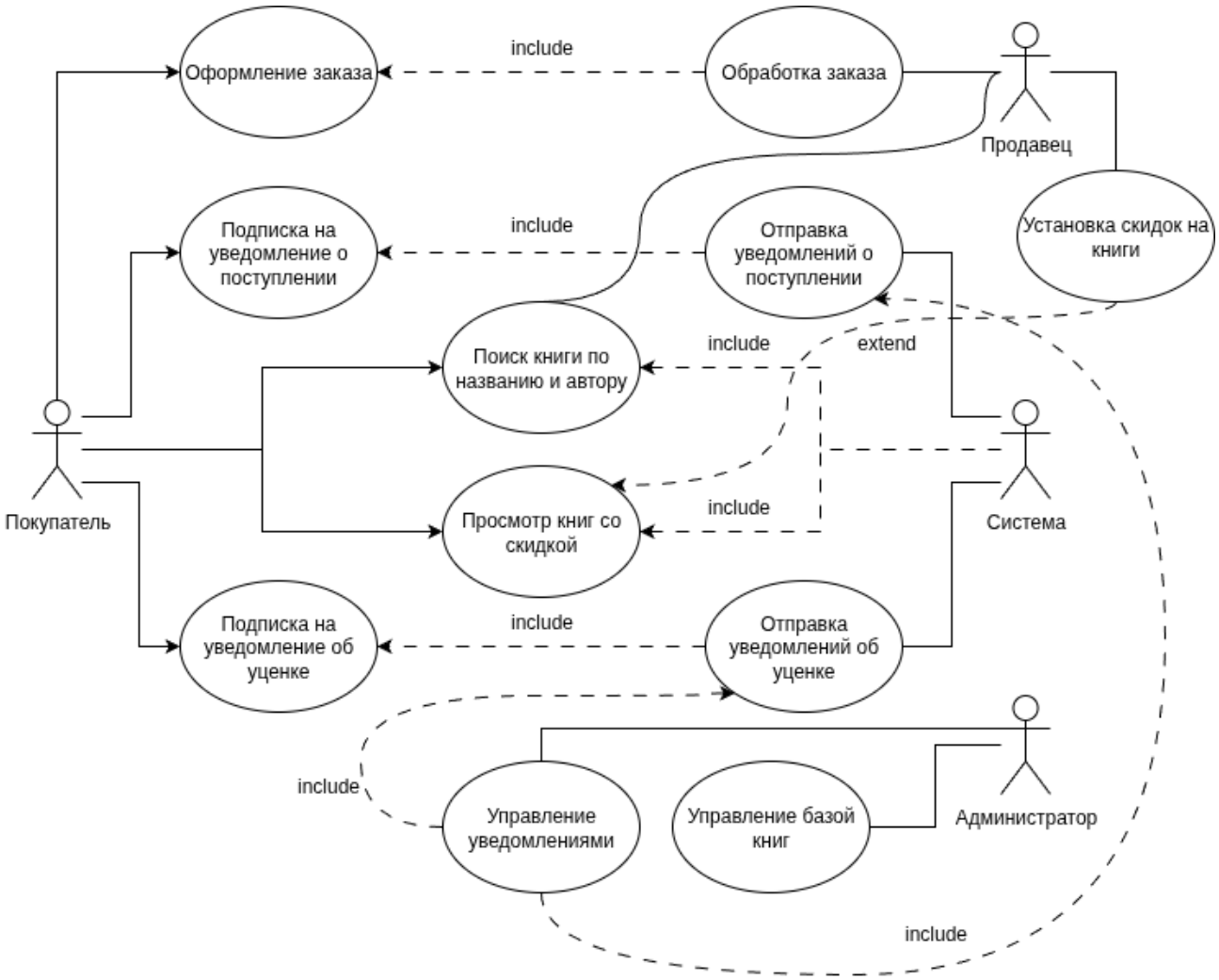

Рисунок 2.2 – диаграмма использования

В таблице 2.2 представлено взаимодействие актеров и вариантов использования на примере с книжным магазином.

Таблица 2.2 — описание взаимодействий актеров и вариантов использования

Актер/ВИ	**Тип связи**	**Вариант использования**
Покупатель	Направленная ассоциация	Поиск книги по названию или автору
Покупатель	Направленная ассоциация	Просмотр книг со скидкой
Покупатель	Направленная ассоциация	Подписка на уведомление о поступлении
Покупатель	Направленная ассоциация	Подписка на уведомление об уценке
Покупатель	Направленная ассоциация	Оформление заказа

Продавец	Простая ассоциация	Обработка заказа
Продавец	Простая ассоциация	Поиск книги по названию или автору
Продавец	Простая ассоциация	Установка скидок на книги
Администратор	Простая ассоциация	Управление базой книг
Администратор	Простая ассоциация	Управление уведомлениями
Система	Простая ассоциация	Отправка уведомления о поступлении
Система	Простая ассоциация	Отправка уведомления об уценке
Система	Include	Поиск книги по названию или автору
Система	Include	Просмотр книг со скидкой
Подписка на уведомление	Include	Отправка уведомления о поступлении
Подписка на уведомление	Include	Отправка уведомления об уценке
Отправка уведомлений об уценке	Include	Управление уведомлениями
Отправка уведомлений о поступлении	Include	Управление уведомлениями
Оформление заказа	Include	Обработка заказа
Установка скидок на книги	extend	Просмотр скидок на книги

2.3. Вывод

Были изучены основные элементы и правила построения диаграммы вариантов использования.